

Práctica 1

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno se familiariza con el uso de estructura de datos, apuntadores, aplicando el concepto de listas enlazadas.

Equipo:

- Computadora personal
- Editor de texto
- Compilador GCC

Descripción:

Implementar un programa que pueda agregar dinámicamente elementos a una lista enlazada. Los elementos son referencias de datos del tipo Alumno (estructura Alumno). En la lista enlazada puedes realizar búsquedas en base a cada miembro de la estructura. Por default, la lista enlazada está ordenada de manera ascendente en base a la matrícula de los alumnos.

```
typedef struct
{
    unsigned int matricula;
    char nombre[64];
    int semestres;
    float promedio;
}Alumno;
```

Definir funciones para crear en memoria alumnos, imprimir y comparar (para cada uno de los miembros).

La lista enlazada se debe de configurar en base al modo de búsqueda, de acuerdo a una función de comparación.

Funcionalidad en base a un menú:**1. Registrar Alumno:**

Se capturan los datos del alumno (las matrículas deben ser únicas) y se inserta en la lista enlazada.

2. Desplegar Alumnos:

Se muestran en pantalla los alumnos en la lista enlazada, de acuerdo a su orden.

3. Reordenar:

Se cambia el orden de los datos según la selección de algunos de los miembros de la estructura Alumno (matrícula, nombre, semestres, promedio). Se requiere una lista auxiliar para realizar esta operación.

4. Buscar Alumno:

Se captura el criterio de búsqueda de acuerdo a un miembro de la estructura Alumno (matrícula, nombre, semestres, promedio). Es necesario cambiar la función de comparación. Se muestra en pantalla los datos del alumno en caso de encontrarlo

5. Borrar Alumno:

Se captura la matrícula del alumno a eliminar y se extrae de la lista

6. Finalizar programa.